

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 5

5. Sessió 5 — Consolidació del càlcul percentual

Abans d'entrar a la matemàtica financera, assentem el càlcul percentual caçant els errors típics i deixant clar que els índexs es multipliquen.

5.1 Idea clau

Ja sabem construir índexs de variació (sessió 2) i encadenar-los multiplicant (sessió 4). Abans de fer el salt a l'interès i als crèdits, avui **consolidem** tot el càlcul percentual, perquè és la base de tota la unitat i una de les mancances més habituals de l'ESO. No hi ha matèria nova: es tracta de fer-ho **bé** i de caçar els errors de sempre.

Els quatre errors que cacem avui

1. **Sumar els percentatges encadenats** en comptes de multiplicar els índexs (+15% i -10% *no* és +5%).
2. **Confondre el factor:** usar 1,2 per a un descompte del 20% (és 0,8) o 0,8 per a un augment.
3. **Aplicar el segon percentatge sobre la base original** en comptes de sobre el preu ja modificat.
4. **Voler desfer un augment restant el mateix percentatge** (per desfer ·1,21 cal *dividir*, no restar un 21%).

Comprova que el resultat té sentit: un descompte ha de *baixar* el preu; un augment, pujar-lo.

5.2 Exemples

Exemple 5.1 — caça l'error: sumar percentatges

Algú calcula així una pujada del 20% seguida d'una del 10% sobre 100€: «20%+10% = 30%, per tant $100 \cdot 1,30 = 130\text{€}$ ». **És incorrecte:** els índexs es multipliquen, no se sumen. El correcte és

$$100 \cdot 1,20 \cdot 1,10 = 100 \cdot 1,32 = 132\text{€}.$$

Correcció: 132€ (pujada global del 32%), no 130€.

Exemple 5.2 — caça l'error: confondre el factor

Algú vol aplicar un descompte del 30% a 50€ i escriu $50 \cdot 1,30 = 65\text{€}$. **És incorrecte:** ha usat el factor d'un *augment*. Un descompte del 30% és multiplicar per $1 - 0,30 = 0,70$:

$$50 \cdot 0,70 = 35\text{€}.$$

Pista de sentit: un descompte ha de *baixar* el preu; 65€ era més car que 50€, senyal d'error.

5.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 5.1 — desfer un augment

Un servei costa 121 € amb l'IVA del 21% ja inclòs. Quant costava sense IVA?

Solució. Afegir l'IVA va ser multiplicar per 1,21; per **desfer-ho**, dividim:

$$\frac{121}{1,21} = 100 \text{ €}.$$

Comprovació: $100 \cdot 1,21 = 121 \text{ €}$. (Restar un 21% a 121 donaria 95,59 €, que és *incorrecte*.)

Resposta: 100 € sense IVA (dividint per 1,21, no restant un 21%).

Exercici resolt 5.2 — percentatge global d'un encadenament

Una prestació social puja un 5% i, l'any següent, un 4%. A quin percentatge global de pujada equival al cap dels dos anys?

Solució. Multipliquem els índexs:

$$I_{\text{global}} = 1,05 \cdot 1,04 = 1,092.$$

Com $1,092 = 1 + 0,092$, la pujada global és del **9,2%** (no del 9% de sumar $5 + 4$). Sobre, per exemple, una prestació de 600 €: $600 \cdot 1,092 = 655,2 \text{ €}$.

Resposta: Pujada global del 9,2% ($I_{\text{global}} = 1,092$).

5.4 Exercicis per fer

Itinerari: els exercicis 1–4 són la base; el 5 i el 6 són ampliació (desfer canvis i percentatge global).

Exercicis per fer

5.1 (Caça l'error) En cada cas, digues si és correcte i, si no, corregeix-lo:

- a) «Un 25% de descompte sobre 80 €: $80 \cdot 1,25 = 100 \text{ €}$.»
- b) «Pujar un 10% i després un 10% és pujar un 20%.»
- c) «Per treure l'IVA del 21% a 242 €, resto el 21%: $242 \cdot 0,79 = 191,18 \text{ €}$.»

5.2 Calcula el preu final amb el factor:

- a) 45 € amb un descompte del 20%;
- b) 300 € amb una pujada del 8%;
- c) 90 € amb l'IVA del 21%.

5.3 Una factura de 200 € puja un 10% i després baixa un 15%. Calcula el preu final multiplicant els índexs.

5.4 Dos descomptes seguits del 20% i del 25% sobre 160 €. Calcula el preu final i digues a quin descompte global únic equivalen.

5.5 (Ampliació — desfer) Una nòmina, després d'una pujada del 4%, és de 1.300 €. Quant era *abans* de la pujada? (Pista: divideix.)

5.6 (Ampliació — global) Una nòmina puja un 3% cada any durant dos anys. Escriu l'índex global i digues a quin percentatge global equival. Per què és una mica més que un 6%?

Full d'autoavaluació — marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	Sol	Amb ajuda	Encara no
Construir el factor d'un augment o una disminució			
Aplicar un percentatge multiplicant pel factor			
Encadenar percentatges multiplicant els índexs			
Trobar el percentatge global equivalent			
Desfer un canvi (dividint pel factor)			

Atenció a la diversitat. Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (exercicis 1 i 2, amb un sol canvi percentual cada cop) i tingues a mà la fitxa «de percentatge a factor i a la inversa»; si ja domines el càlcul, fes les *ampliacions* (exercicis 5 i 6, amb encadenaments i desfer canvis).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

- 5.1** (a) **Incorrecte:** un descompte usa el factor 0,75, no 1,25; $80 \cdot 0,75 = 60 \text{ €}$. (b)
Incorrecte: $1,10 \cdot 1,10 = 1,21$, és a dir una pujada del 21%, no del 20%. (c)
Incorrecte: per treure l'IVA cal *dividir* per 1,21; $\frac{242}{1,21} = 200 \text{ €}$ (no 191,18 €).
- 5.2** (a) $45 \cdot 0,80 = 36 \text{ €}$; (b) $300 \cdot 1,08 = 324 \text{ €}$; (c) $90 \cdot 1,21 = 108,9 \text{ €}$.
- 5.3** $200 \cdot 1,10 \cdot 0,85 = 200 \cdot 0,935 = 187 \text{ €}$.
- 5.4** $160 \cdot 0,80 \cdot 0,75 = 160 \cdot 0,60 = 96 \text{ €}$. Com $0,60 = 1 - 0,40$, equivalen a un **descompte global del 40%**.
- 5.5** Per desfer la pujada del 4% ($\cdot 1,04$), dividim: $\frac{1.300}{1,04} = 1.250 \text{ €}$ abans de la pujada.
- 5.6** $I_{\text{global}} = 1,03 \cdot 1,03 = 1,03^2 = 1,0609$, és a dir una pujada global del **6,09%**. És una mica més que el 6% de sumar 3 + 3 perquè el segon 3% s'aplica sobre una nòmina ja apujada (l'efecte «percentatge sobre percentatge»).